

Nama: Muh Raihan Nur Taufiq
Kelas: PTIK B 25
NIM: 250209501006

1. Ringkasan Poin

1.1 Definisi AI Menurut Winston

Menurut Winston, kecerdasan buatan (AI) tidak hanya tentang membuat komputer terlihat pintar. AI dibangun dari beberapa bagian yang saling berhubungan, yaitu cara berpikir (*thinking*), melihat atau memahami keadaan (*perception*), dan melakukan tindakan (*action*).

Agar komputer dapat melakukan hal tersebut, masalah harus dibuat dalam bentuk yang mudah dipahami oleh komputer. Setelah masalah direpresentasikan dengan baik, aturan atau batasan yang ada di dalam masalah menjadi lebih jelas. Dari situlah algoritma dapat digunakan untuk mencari solusi.

Jadi, secara sederhana, Winston menjelaskan bahwa AI membutuhkan representasi masalah yang baik, aturan atau batasan yang jelas, dan algoritma untuk mencari solusi.

Dalam materi ini, representasi pengetahuan dan cara menyelesaikan masalah menjadi dua bagian penting dalam mempelajari AI.

1.2 Pentingnya Representasi

Salah satu hal penting yang dijelaskan dalam video adalah bahwa ketika menghadapi suatu masalah, kita tidak harus langsung mencari solusinya. Kita perlu memahami dan menyusun masalah tersebut dengan cara yang tepat terlebih dahulu.

Jika masalah sudah direpresentasikan dengan baik, mencari solusi bisa menjadi jauh lebih mudah. Bahkan, solusi terkadang terlihat hampir dengan sendirinya setelah masalah disusun dengan benar.

Contohnya adalah teka-teki Farmer–Fox–Goose–Grain, yaitu seorang petani yang harus membawa rubah, angsa, dan gandum menyeberangi sungai. Petani hanya bisa membawa satu barang dalam sekali perjalanan dan tidak boleh meninggalkan rubah dengan angsa atau angsa dengan gandum.

Jika hanya mengandalkan coba-coba, teka-teki ini cukup membingungkan. Namun, jika setiap kondisi dicatat dengan jelas dan aturan yang tidak boleh dilanggar ditentukan, pilihan yang salah dapat langsung diketahui dan solusi menjadi lebih mudah ditemukan.

Dari contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa cara kita menggambarkan sebuah masalah sangat memengaruhi kemudahan dalam menyelesaikannya. Masalah yang terlihat rumit bisa menjadi lebih sederhana jika disusun dengan cara yang tepat.

1.3 Prinsip Rumpelstiltskin

Winston juga menjelaskan Rumpelstiltskin Principle. Prinsip ini berasal dari dongeng tentang Rumpelstiltskin. Dalam cerita tersebut, seseorang dapat memperoleh kekuasaan atas Rumpelstiltskin setelah mengetahui nama aslinya.

Prinsip sederhananya adalah:

“Jika kita bisa memberi nama pada sebuah ide atau konsep, kita akan lebih mudah menguasainya.”

Memberi nama membuat sesuatu yang sebelumnya masih abstrak menjadi lebih jelas. Dengan begitu, kita dapat lebih mudah mengingat, membicarakan, dan menggunakannya.

Contohnya dapat dilihat dalam hubungan antara dosen dan mahasiswa. Winston berusaha mengingat nama mahasiswa-mahasiswanya. Ketika seorang dosen mengetahui dan memanggil mahasiswa dengan namanya, hubungan dapat terasa lebih dekat dan mahasiswa juga dapat merasa lebih dihargai.

Prinsip yang sama juga berlaku pada sebuah ide. Ketika sebuah konsep diberi nama, kita akan lebih mudah membicarakannya kembali tanpa harus menjelaskan konsep tersebut dari awal.

2. Aplikasi Konsep

Masalah sederhana yang saya pilih adalah menentukan tugas kuliah mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu ketika terdapat beberapa tugas dengan deadline yang berbeda.

Masalah ini bisa membingungkan jika hanya mengingat semua tugas di dalam kepala. Karena itu, setiap tugas dapat dibuat lebih jelas dengan mencatat tiga hal:

1. Deadline tugas.
2. Perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakannya.
3. Tingkat kepentingan tugas tersebut.

Setelah itu, tugas dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat urgensinya. Tugas yang deadline-nya paling dekat dan membutuhkan waktu lama dapat dikerjakan terlebih dahulu, sedangkan tugas yang deadline-nya masih lama dapat dikerjakan setelahnya.

Cara ini menunjukkan pentingnya representasi. Masalah yang awalnya terlihat seperti banyak tugas yang harus dipikirkan sekaligus menjadi lebih mudah karena setiap tugas sudah memiliki informasi yang jelas.

Prinsip Rumpelstiltskin juga dapat diterapkan dengan memberikan nama pada kelompok tugas. Misalnya, tugas yang harus segera dikerjakan disebut “Zona Merah”, sedangkan tugas yang masih bisa ditunda disebut “Zona Aman”.

Dengan adanya nama tersebut, saya tidak perlu memikirkan kembali semua tugas dari awal. Saya cukup melihat apakah sebuah tugas masuk ke Zona Merah atau Zona Aman. Hal ini membuat proses menentukan prioritas menjadi lebih cepat dan teratur.

3. Refleksi Individu

Hal yang paling menarik bagi saya dari materi ini adalah pemahaman bahwa representasi masalah ternyata sangat penting dalam proses mencari solusi.

Sebelumnya, saya lebih sering menganggap bahwa kecerdasan sebuah sistem terutama ditentukan oleh seberapa canggih algoritma atau teknologi yang digunakan. Namun, dari materi Winston, saya memahami bahwa algoritma yang bagus tetap membutuhkan masalah yang sudah disusun dengan baik.

Dengan kata lain, sebelum mencari cara untuk menyelesaikan masalah, kita harus memastikan bahwa kita sudah memahami masalah tersebut dengan benar.

Saya juga melihat adanya perbedaan antara definisi AI yang sering saya temui di media dengan penjelasan Winston. Di media, AI sering dijelaskan sebagai teknologi yang mampu meniru kecerdasan manusia, belajar dari data, atau membuat berbagai macam hasil seperti teks dan gambar.

Sementara itu, Winston menjelaskan AI dari cara kerja dan bagian-bagian yang membentuknya. Ia menekankan pentingnya representasi, aturan, algoritma, serta kemampuan untuk berpikir, memahami keadaan, dan melakukan tindakan.

Menurut saya, pendekatan ini lebih mudah diterapkan pada berbagai jenis teknologi karena tidak hanya berfokus pada teknologi AI yang sedang populer. Materi ini membuat saya memahami bahwa AI bukan hanya tentang seberapa canggih hasil akhirnya, tetapi juga tentang bagaimana sebuah masalah dipahami dan bagaimana sistem mencari solusi terhadap masalah tersebut.